

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : Ghina Donno Dzalerrya
 KELAS : X MIPA 2
 HARI, TANGGAL : Kamis, 04/06/2020

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ..

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} &\tan 315^\circ + \cos 120^\circ \\ &\tan (360^\circ - 45^\circ) + \cos (180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ + (-\cos 60^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} + -\frac{1}{2}\sqrt{3} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☐ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned} &\sin (2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &\sin (720^\circ + 150^\circ) \\ &\sin 870^\circ \checkmark \quad \left\{ \begin{array}{l} 7 \cos (90^\circ + 60^\circ) \\ \cos 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} \checkmark \end{array} \right. \\ &\sin (0^\circ + 150^\circ) \\ &\sin (180^\circ - 30^\circ) \\ &\sin 30^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3} \times \end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☒	☐
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned} &\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ) \\ &\tan (360^\circ - 60^\circ) \times \cos (180^\circ - 30^\circ) \times \sin (270^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \times \cos 30^\circ \times \sin 60^\circ \\ &= -\sqrt{3} \times -\frac{1}{2} \times -\frac{1}{2} \\ &= -\sqrt{3} \times \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}\sqrt{3} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☒ E. $\sqrt{3}$

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ} = \frac{\tan 60^\circ - \cos 30^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{-\sqrt{3} - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{-\sqrt{3} - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{-2\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3}} = -2 - \frac{1}{\sqrt{3}} = -2 - \frac{\sqrt{3}}{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ = \sec (360^\circ - 60^\circ) + \cot (180^\circ + 45^\circ) - \csc (180^\circ + 30^\circ) = \sec 60^\circ + \cot 45^\circ - \csc 30^\circ = \frac{1}{\frac{1}{2}} + 1 - \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 + 1 - 2 = 1$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ ($-\cos A$)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ ($\tan A$)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ ($-\sin A$)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}
 \tan(-600^\circ) &= -\tan 600^\circ \checkmark \\
 &= -\tan(2 \cdot 360^\circ - 120^\circ) \\
 &= -\tan 120^\circ \times \\
 &= -\tan(180^\circ - 60^\circ) \\
 &= -\tan 60^\circ \\
 &= -\sqrt{3} \checkmark
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☐ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned}
 &\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)} \\
 &\quad \times \cos(360^\circ - A) \\
 &\quad \frac{\cancel{\cos A} \checkmark \cdot (-\sin A)}{\cancel{\cos A} \checkmark} = \sin A //
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☐ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}
 &\cos(90^\circ + 60^\circ) \times \sin(270^\circ + 30^\circ) \\
 &= \sin 60^\circ \times -\cos 30^\circ \\
 &= -\frac{1}{2} \times -\frac{1}{2} = \frac{1}{4} //
 \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☐

$$\frac{\cos(240^\circ) - \sin(570^\circ)}{-\tan(135^\circ)}$$

$$\frac{\cos(270^\circ - 30^\circ) - \sin(360^\circ + 210^\circ)}{-\tan(90^\circ + 45^\circ)}$$

$$\frac{\cos(30^\circ) - \sin(210^\circ)}{-\tan(45^\circ)} \rightarrow \frac{\sin(180^\circ + 30^\circ)}{\sin 30^\circ = \frac{1}{2}}$$

$$\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}}{-\frac{1}{1}} = \frac{0}{-\frac{1}{1}} = \frac{1}{3}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☒ E. -2p

$$\frac{p + 2\cos(180^\circ - 54^\circ)}{\cos 60^\circ \cos(360^\circ - 36^\circ)}$$

$$\frac{p + 2\sin(54^\circ)}{\cos 60^\circ \cos 36^\circ} =$$

$$\frac{p + 2\sin 54^\circ}{\cos(90^\circ - 30^\circ)\cos(90^\circ - 54^\circ)} = \frac{p + 2\sin 54^\circ}{\cos 30^\circ \sin 54^\circ}$$

$$= \frac{p + 2p}{\cos(30^\circ)}$$

$$= \frac{3p}{1}$$

||